

オ. 従業員が私物のスマートフォンやノート P C などの I C T 機器を企業の業務に持ち込み、使用することをいう。

- 〔語群〕
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. モバイルコンピューティング | 2. クラウドコンピューティング |
| 3. スマートデバイス | 4. I o T (Internet of Things) |
| 5. M 2 M (Machine to Machine) | 6. B Y O D (Bring Your Own Device) |
| 7. V R (Virtual Reality) | 8. A R (Augmented Reality) |

問題 17 正答

正答 アー 4、イー 8、ウー 3、エー 2、オー 6

問題 18 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

FMへの I C T 活用に関する次の記述の の部分に、下の語群の中から、最も適当なものを 1 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

FMにおける I C T の活用では、建物の長寿命化や建築ストックの活用を目的とした施設データベースの整備と、その活用手段としての ア の導入が知られている。

また、最近では設計・建築時の三次元データと属性情報を組み合わせた イ の活用も始まっている。

これにより、多様な要素が混在する FM の ウ をつなぎ、 エ を高め、建築設計の初期段階から、運用・サービスや オ までを視野に入れた計画を策定することが期待されている。

- 〔語群〕
- | | |
|--|-----------|
| 1. 全体効率 | 2. 維持保全 |
| 3. コスト管理 | 4. 業務サイクル |
| 5. B I M (Building Information Modeling) | |
| 6. B E M S (Building and Energy Management System) | |
| 7. B A S (Building Automation System) | |
| 8. C A F M (Computer Aided Facility Management) | |

問題 18 正答

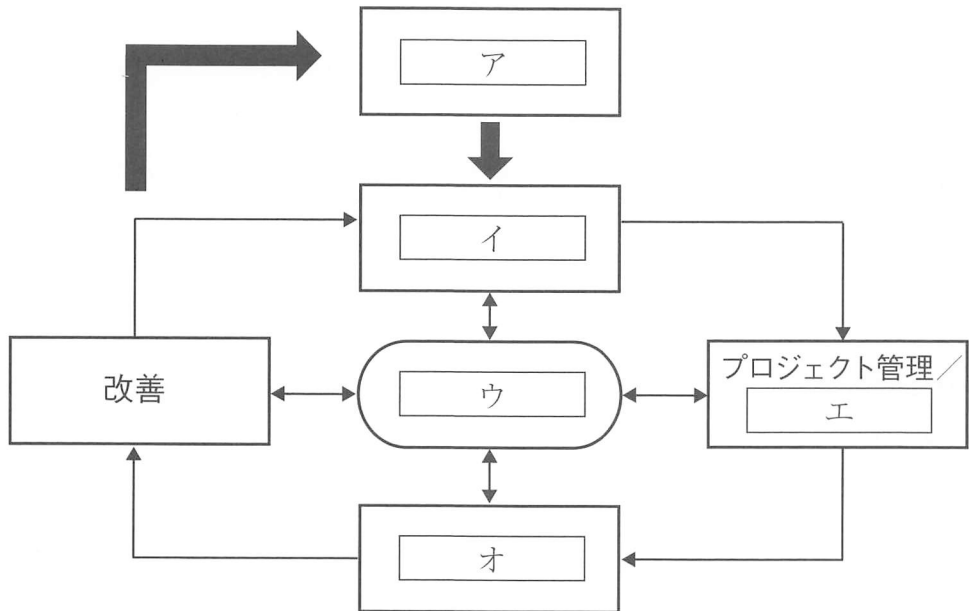
正答 アー 8、イー 5、ウー 4、エー 1、オー 2

問題1 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの標準業務サイクルに関する次の図の□の部分に、下の語群の中から最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。



〔語群〕 1. 統括マネジメント

2. 事後調査

3. 経営戦略

4. FM戦略・計画

5. 評価

6. 外部環境

7. 運営維持

8. 現状把握

問題1 正答

正答 アー3、イー4、ウー1、エー7、オー5

問題2 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの標準業務の8ユニットに関する次の記述の□の部分に、各記述の下に示す語群の中から最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- (1) FMの維持保全は、施設のハード面について、機能・□アの維持、向上と、ニーズの変化に対して必要な対応を行う業務である。

〔語群〕 1. 性能 2. 業務支援サービス 3. 使用価値

- (2) FM戦略は、経営戦略のなかの□イ戦略として、FMの目標策定と、その目標を実現するためのFM施策を立案する業務である。

〔語群〕 1. 機能別 2. 差別化 3. マーケティング

- (3) FMのプロジェクト管理で対象となる業務は、不動産取得、建物建設、大規模修繕、□ウ、ワークプレイスづくりなどである。

〔語群〕 1. 建物劣化診断 2. 不動産賃貸借 3. 環境性能評価

- (4) FMの改善は、品質・財務・供給の各視点から明らかになった未達成の課題や新しい課題などを踏まえ、新たな□エを設定するための改善方針を検討し、立案する業務である。

〔語群〕 1. 生産性評価指標 2. 事業ドメイン 3. FMの目標

- (5) FMの中長期実行計画の目的は、ファシリティの□オをともなう供給評価にもとづく供給計画、継続使用を原則とする品質評価にもとづく改善活動を示した品質計画、両方にかかわる財務計画を立案し、策定することである。

〔語群〕 1. 課題把握 2. 構成変更 3. 機能変更

問題2 正答

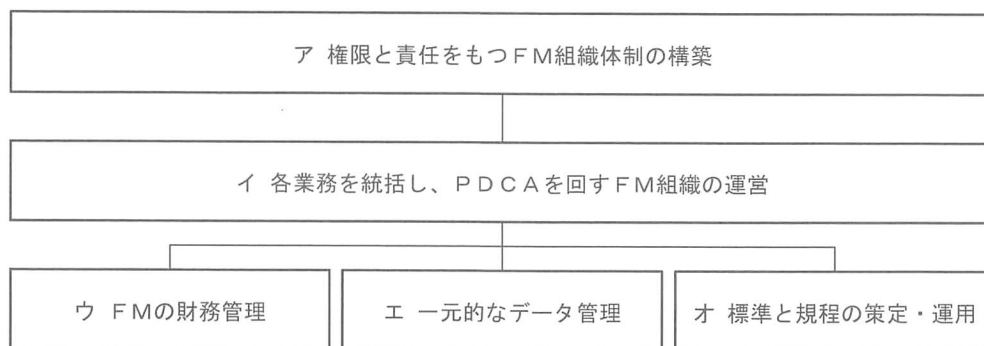
正答 アー1、イー1、ウー2、エー3、オー2

問題3 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

下図はFMの統括マネジメント業務を5つに分類し、関係を示したものである。各分類に含まれる業務の対象として、下の語群の中から最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。



〔語群〕

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. プロジェクト管理関連情報 | 2. 日常的な設備監視 |
| 3. 社内課金の支援／関係部門へのデータ提供 | 4. 提案依頼書（RFP）の作成 |
| 5. 運営維持標準／財務標準 | 6. 全施設資産の統括管理権限 |
| 7. FM部門の自己評価と学習・成長の推進 | 8. 使用価値の評価 |

問題3 正答

正答 アー6、イー7、ウー3、エー1、オー5

問題4 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの標準の活用に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ワークプレイスの構築や見直しにあたり、一人当たり有効面積の面積標準があれば、入居予定の人数から必要面積が迅速に算定できる。
2. 施設や環境に関するファシリティ標準があれば、部門や事業所に関係なく、品質水準が確保され、格差の少ないファシリティ供給が容易になる。
3. 家具標準は、家具・什器の寸法、型番、価格、規格、リサイクル性などを定めたもので、運営維持標準の一つである。
4. 業務の手順や業務内容を記したガイドライン、マニュアルなどがあれば、業務の、正確さ確保や無駄の低減により、業務を効率よく進めることができる。
5. 新しいコンセプトに基づくワークプレイスづくりには、策定済みの各種標準を継続して適用していくことが求められる。

問題4 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 家具標準は家具・什器などの選定や購買などに活用され、調達標準に分類される。
5. 策定済みの各種標準は、新しいコンセプトに基づくワークプレイスづくりを阻害する可能性があるため、そのまま適用できるとは限らない。

問題5 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

F Mで活用される代表的な情報システムに関する次の記述の□の部分に、各記述の下に示す語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- (1) L C M (Life Cycle Management) 支援システムは、ファシリティに関する多様な情報を一元的に集約したシステムで、主に□ア業務で活用される。

〔語群〕 1. 計画的な保全 2. 予算管理 3. 施工管理

- (2) C A F M (Computer Aided Facility Management) は、□イ業務のオフィスレイアウト管理、家具・什器の管理などで活用され、小規模の企業、単独のファシリティでも導入が可能である。

〔語群〕 1. 計画立案 2. 運用・サービス 3. データ収集

- (3) B A S (Building Automation System) は、建物の受変電、空調、給排水、照明、防災設備などを集中制御し、総合的な建物の□ウに活用される。

〔語群〕 1. 長寿命化 2. 性能評価 3. 運用管理

- (4) B E M S (Building and Energy Management System) は、建物のエネルギーの消費状態を監視、制御、記録・蓄積する。蓄積されたB E M S データは、□エ全体の高効率化、省エネルギー化などに活用される。

〔語群〕 1. 設備システム 2. エコシステム 3. セキュリティシステム

- (5) C M M S (Computerized Maintenance Management System) は、□オ業務の建物・設備・諸室などの点検、修繕などで活用され、多数の、あるいは大規模の設備を擁する施設や企業に適している。

〔語群〕 1. 安全管理 2. 業務支援サービス 3. 維持保全

問題5 正答

正答 アー1、イー2、ウー3、エー1、オー3

問題6 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FM目標の策定、FM課題の検討、FM施策の立案に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. FM部門では、常にファシリティの状況を把握し、評価を行いながら、FM目標の設定を行う必要がある。FMの重要な評価の視点は、品質、財務、供給である。
2. ファシリティマネジャーは、社会経済環境、不動産環境、技術動向などを把握して、FM課題を検討するので、FM部門内に各分野の専門家を配置しておくことが求められる。
3. FM目標の設定には、経営目標に合わせて設定される場合と、運営維持などのさまざまな評価の結果から策定される場合がある。
4. 施設の統廃合に際しては、業務の効率性、ファシリティコストの低減、資産の効率化、スペースの有効利用などに関する多面的な判断が必要である。
5. FM戦略の立案手法の一つであるシナリオプランニングは、基本と最良の2つのシナリオを想定して代替戦略を立案し、状況の変化に合わせて適切に対処していく道筋を示すことである。

問題6 正答と解説

正答 2、5

- 解説 2. ファシリティマネジャーは、必要な時に外部の専門家やコンサルタントを活用すれば、必ずしも社内に各分野の専門家を配置する必要はない。
5. シナリオプランニングでは、最低でも、基本、最良、最悪の3つのシナリオを作成する。

問題7 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

下表は、プロジェクトの計画段階において、基本方針の作成時に整理すべき項目の留意点を示したものである。下表の□の部分に下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

項目	留意点
プロジェクトの目的	・プロジェクトの目的で重要なことは、□アの視点から明確に示すことである。 ・複数の目的がある場合には、その重要度レベルを示すのが良い。 ・目的をキャッチフレーズや図案化し掲示することは、意識の浸透などに有効である。
プロジェクトの目標	・目標は、施設規模・□イ・投資予算・工程などさまざまな項目に整理する。 ・目標は数値化し、根拠や優先順位などの意味づけを十分に把握する。
関連要件	・施設の将来構想やFM標準・□ウなどを含む組織内外の規程の把握が必要である。 ・プロジェクト完了後のライフサイクルにおいて起こりうる変化の先読みと対処方法の検討が必要である。
プロジェクトの実行計画	・プロジェクトの推進に必要な要素（ヒト・モノ・カネ・時間・□エ）について計画を記述する。 ・実行体制、□オ、管理方法、実行予算などをまとめる。

- 〔語群〕 1. 予算 2. 経営 3. 知識 4. 情報
5. 品質グレード 6. 用途変更 7. ガイドライン 8. スケジュール

問題7 正答

正答 アー2、イー5、ウー7、エー4、オー8

問題8 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

プロジェクトの予算管理に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. プロジェクトの予算管理とは、基本計画段階での概算予算作成から、基本計画承認後の実施予算作成、実施段階の実績管理、プロジェクト完了後の最終収支報告を行うことである。
2. 基本計画段階で、プロジェクト実施の可否を短期間で判断する場合には、過去のプロジェクト費用を参考にした概算費用を算出すると良い。
3. プロジェクト承認後の実施予算作成においては、企業財務への影響等を考慮し、①損益計算書に影響する資本的支出の予算、②貸借対照表に影響する経費の予算などに区分し整理する工夫が必要である。
4. 営業外損益には、固定資産の売却の際に生じる費用が該当するが、売却額から残存簿価及び売却経費を引いた額がプラスの場合は営業外収益、マイナスの場合は営業外費用となる。
5. バリューエンジニアリングとは、製品やサービスの「価値」を、それが果たすべき「機能」とそのためにかける「コスト」との関係で把握し、システム化された手順によって「利益」の向上をはかる手法のことである。

問題 8 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 資本的支出予算は貸借対照表に影響し、一般管理費等の経費予算は損益計算書に影響する。

5. バリューエンジニアリングとは、「利益」の向上ではなく、「価値」の向上をはかる手法のことである。

問題9 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

プロジェクトの完了時評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ファシリティマネジャーは、プロジェクト完了時評価を的確に実施し、その結果を蓄積、活用することが重要である。
2. 完了時評価は、予算、要求条件の実現度などと照らし合わせ、プロジェクトの問題点とその要因を考慮した結果を、いち早く経営層に報告することが第一の目的である。
3. 予実評価は、承認された予算に対する実際の費用の比率で評価するだけでなく、差異の要因分析を行い、他のプロジェクトなどにフィードバックすることが重要である。
4. 要求条件実現度は、利用者の要求がどれだけ実現したかを、満足度によって評価することである。
5. 計画スケジュール実現度は、予定された計画の期間に対し、実際にかかった期間を、その割合で評価することである。

問題9 正答と解説

正答 2、4

解説 2. 完了時評価の目的は、FM戦略・計画へフィードバックすることと、経営層に報告することである。

4. 要求条件実現度は、要求条件の項目について、その実現達成度を評価するものである。利用者の満足度がどのように変化したのかを評価するのは、「利用者満足度調査」である。

問題10 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

プロジェクト管理におけるサービス提供者に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 宅地建物取引業者は、成功報酬を対価としたサービス提供者の代表例であるが、物件成約の成功報酬である媒介の報酬額は、当事者間で自由に設定することができる。
2. 設計事務所、法律事務所、コンサルタント等は専門知識・技術を役務の対価としたサービス提供者である。役務の対価としての技術料は、原則、業務を行うために必要な人数と作業日数の積み上げで算出される。
3. 工事を行う施工会社やオフィス家具を納入する販売会社は、請負業務、物販の販売によるサービス提供者である。通常、その対価は「工事請負契約書」や「物品購入契約書」に基づく。

4. 成功報酬や役務を対価とするサービス提供者を選定する際には、依頼する業務領域に見合った能力、技術、実績等から判断して、1社を選定し、随意契約する選定方法がある。
5. 請負契約によるサービス提供者を選定する際には、発注内容に見合った候補を複数者選び価格交渉する特命発注方式と与条件を提示し、複数の候補者の中から入札によって選定する競争入札方式がある。

問題 10 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. 土地または建物などの媒介の報酬額は、「宅地建物取引業法」で上限が定められている。
5. 特命発注方式は、入札に依らず発注内容に見合った候補者を特定し、契約する方式である。発注内容に見合った候補を複数者選び価格交渉するのは、「指名競争入札方式」である。

問題 11 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

運営維持の予算策定に関する次の記述の□の部分に、下の語群の中から最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

運営維持の予算は、□ア□やビジネスニーズに沿って、FM全体の□イ□の一環として、FMの標準業務の□ウ□に組み込まれる形で立案し、全社的な経費予算および投資予算のなかで審議・決定される。

予算策定の手順は、部門ごとの□エ□や入居者数の把握、施設に対するさまざまな要求の確認および実行計画を検討することから始め、次に、個々の施設の□オ□に基づいて必要費用を積み上げ、目標額との擦り合わせや調整を行う。

- 〔語群〕
- | | | |
|---------|----------|------------|
| 1. 経営方針 | 2. 管理会計 | 3. 中長期実行計画 |
| 4. 財務目標 | 5. 運用実績 | 6. 施設面積 |
| 7. 課金単価 | 8. 資本的支出 | |

問題 11 正答

正答 アー1、イー4、ウー3、エー6、オー5

問題 12 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

運用・サービス業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、事務所ビルの場合、規模に関係なく、建築物環境衛生管理技術者の選任が必要である。
2. 管理標準の作成において、現状の管理状態を評価し、FM戦略・計画と合わせ、他社のすぐれた事例のベンチマーキングを参考に、目標を設定し、標準を作成した。
3. 設備運転・監視の状況、エネルギー利用状況、スペース利用率、利用者の要望や意見などの情報の記録を行い、目標とのギャップを確認することで、日常的な改善活動につなげた。
4. 運用・サービスは、施設の用途、規模、所有形態などにより、その業務量や必要とされる専門性が異なる。賃借施設では自社所有施設に比べ、施設の運用管理項目は多くなる。
5. ファシリティ利用者が必要な時にいつでも、サービスメニューの確認や、サービスのリクエスト、問い合わせができるようにするため、ホームページや専用システムを用意した。

問題 12 正答と解説

正答 1、4

- 解説** 1. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、事務所ビルは、 $3,000\text{ m}^2$ を超えた場合、特定建築物となり、建築物環境衛生管理技術者の選任が必要となる。
4. テナントとして入居する賃借施設より、自社所有施設のほうが、建築設備の維持保全や運転監視に関する業務が必要となり、施設の運用管理項目は多くなる。

問題 13 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークプレイスの環境衛生管理に関する次の記述の□の部分に、各記述の下に示す語群の中から最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- (1) ワークプレイス内の温度と湿度を適切な状態にするためには、□アによる影響、窓側や出入口付近など場所によるばらつきにも注意し制御する。

〔語群〕 1. トラッキング現象 2. シックビル 3. 季節変動

- (2) ワークプレイス内の空気環境を適切に保つためには、換気や気流の状態、空気中のホルムアルデヒド・VOC・一酸化炭素・二酸化炭素・浮遊粉塵量などの□イの濃度を管理する。

〔語群〕 1. 有害物質 2. 酸性物質 3. 環境ホルモン

- (3) ワークプレイスの利用者の快適性、□ウも考慮して、照度調整、照明器具や管球の見直し、交換などを実施する。

〔語群〕 1. ドライアイ 2. 疲労度 3. 保守率

- (4) ワークプレイス内の□エを適切に保つには、音の発生源を特定し、遮音措置を実施する。

〔語群〕 1. 吸音性能 2. 雑音レベル 3. 騒音レベル

- (5) ワークプレイスにおけるゴミの分別や、リサイクルに関する運用ルールは、□オやビルの管理規約を踏まえて、決定する。

〔語群〕 1. エコマーク認定基準 2. 地方自治体の条例
3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

問題 13 正答

正答 アー3、イー1、ウー2、エー3、オー2

問題 14 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

維持保全に関する次の記述に対応する用語について、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- ア. 目視での確認、異常音、異臭、変色、油漏れなどの異常の発見に、五感を駆使して調査する。あるいは、運転、監視のデータの異常、警報などにより、当該点検箇所に出向いて調査する。
- イ. 設備機器、非常用設備、受変電設備など、必要に応じて各分野の専門家が加わり、チェックリストなどにより、漏れなく実施する。
- ウ. 予備調査と現地調査からなり、中期修繕・改修計画の作成に必要な情報や資料を整えるために実施する。
- エ. 長期修繕計画に基づいて、中期5年での修繕・改修計画を立案して、財務部門などと調整し、予算を確保した上で実施する。
- オ. 設計図書、施工図、改修記録などの資料の確認と検討、必要項目のヒアリングを主として行い、現地調査は、原則的には行わない。

- 〔語群〕
- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. 計画的な保全 | 2. 簡易劣化診断 | 3. 事後保全 |
| 4. 日常的な点検、保守 | 5. 定期的な点検、保守 | 6. 予防保全 |
| 7. 詳細劣化診断 | 8. 更新周期の策定 | |

問題 14 正答

正答 アー4、イー5、ウー7、エー1、オー2

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

運営維持の戦略的アウトソーシングにおける、性能発注方式に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- 1. ファシリティとその運営維持業務について、業務委託の範囲、達成するサービス基準は、委託者が決定し、サービス提供者に通知するのが望ましい。
- 2. サービス提供者の役割は、委託者と協議して決めたファシリティの一定の性能・品質を確保し、維持向上させることである。
- 3. サービス提供において、投入する要員数、要員のレベル、管理実施する方法を委託者が指定することで、サービス品質向上が期待できる。
- 4. サービス基準合意書（SLA）は、性能発注におけるサービス品質の保証書としての役割を果たすが、サービス品質を判定するためには、重要業績評価指標（KPI）が必要となる。

5. サービス提供者が委託業務を実施した結果、契約どおりの成果が達成されず、損失が出た場合に備え、あらかじめ、委託者に対する違約金の支払い（ペナルティ）について取り決めをした。

問題 15 正答と解説

正答 1、3

- 解説 1. 性能発注方式では、業務委託の範囲、達成するサービス基準は、委託者がサービス提供者と協議し、決定するのが望ましい。
3. 性能発注方式では、サービス提供において投入される要員数、要員のレベル、管理実施する方法などはサービス提供者の自由裁量を原則とする。

問題 16 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

FM の品質評価に関する各記述の下に示す語群の中から、最も適当なものを 1 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- ア. 「労働安全衛生規則」に定める、精密な作業をする部屋での照度基準である。

〔語群〕 1. 300 ルクス以上 2. 500 ルクス以上 3. 750 ルクス以上

- イ. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める、特定建築物の対象となる用途の一つである。

〔語群〕 1. 工場 2. 病院 3. 店舗

- ウ. J FMA のオフィス・ワークプレイスの知的生産性研究部会が研究開発を進める、オフィスの生産性を評価する指標である、S O F モデルを構成する要素の一つである。

〔語群〕 1. 個人属性 2. 働き方 3. I C T 環境

- エ. FM における安全性評価の分類のうち、防犯性の評価軸の一つである。

〔語群〕 1. 備蓄機能 2. 電磁波対策 3. ウイルス対策

- オ. 環境マネジメントに関する I S O 規格のシリーズ名称を表す番号である。

〔語群〕 1. 9000 2. 14000 3. 40000

問題 16 正答

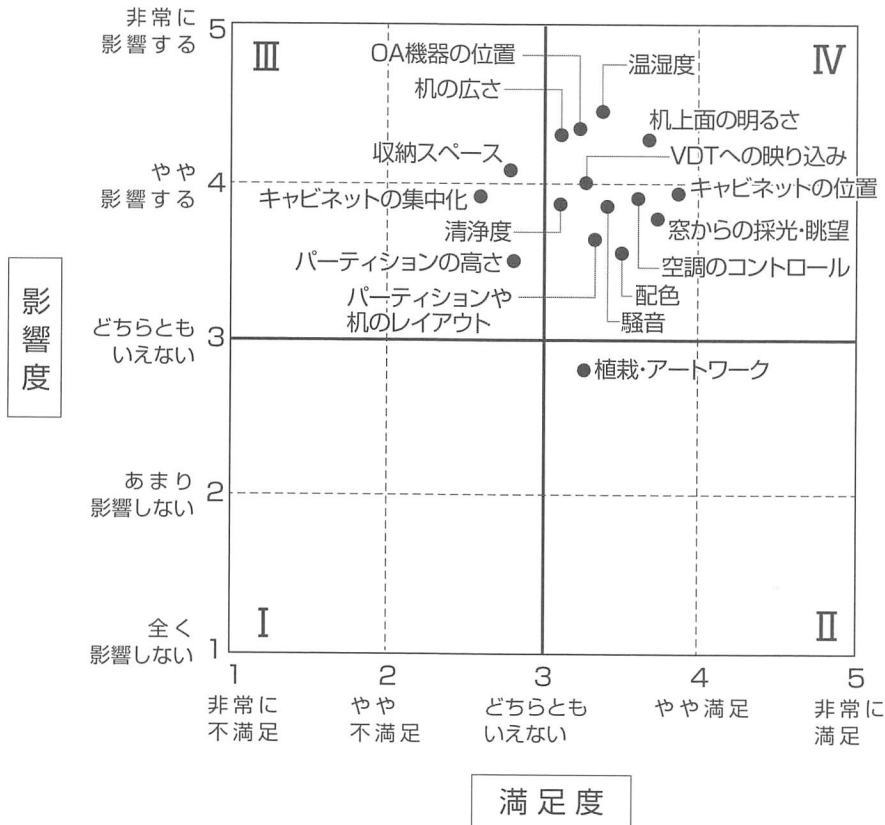
正答 アー 1、イー 3、ウー 2、エー 3、オー 2

問題 17 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

次の図は、あるオフィスの満足度調査の実施結果を示したものである。この図に関する次の記述の中から不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。



1. この図のような、ある調査項目データを別要因から層別して検討する分析方法を、クロス集計分析という。
2. 図のようにグラフを4つのエリアに分けるとすると、この中で改善すべき重要項目であるエリアはⅢのエリアである。
3. この図のような分析方法は、満足度評価だけでは「ないものねだり」にみられることがあるところを、仕事の能率への影響度も評価されるため、経営者への説得もしやすくなる。
4. この図の中で、現状維持としてよい項目は、「植栽・アートワーク」のみである。
5. この図のような評価手法は、改善すべき項目を見いだすことが主目的であるため、改善後の結果は施設管理者に確認する。

問題 17 正答と解説

正答 4、5

解説 4. 現状維持としてよい項目は、満足度が高く業務への影響度も高いⅣのエリアに属する項目である。

5. 満足度調査は原則として事前と事後に行い、改善が適当であったかを確認する必要がある。

問題 18 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの評価項目に関する次の記述に対応する用語について、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- ア. 室内の熱、空気、音、光などの環境について評価する項目であり、利用者の生産性にも大きく影響する。
- イ. 施設の物理的な劣化に対する性能や、フレキシビリティ、更新の容易さを評価する項目である。
- ウ. 土地や建物、賃貸等不動産の全体最適化、有効活用を図るために、これらを財務的に評価して課題を抽出する項目である。
- エ. ライフサイクルアセスメントやライフサイクルCO₂、地球温暖化対策を進めるために有効である省エネルギー性評価などが、その性能を評価する技術として知られている項目である。
- オ. 企業が持つファシリティの防災性や防犯性、機能継続性を評価する項目である。

- 〔語群〕
- | | | |
|------------|-----------|-----------|
| 1. 施設利用度評価 | 2. 快適性評価 | 3. 施設資産評価 |
| 4. 生産性評価 | 5. 環境性能評価 | 6. 耐用性評価 |
| 7. 施設投資評価 | 8. 安全性評価 | |

問題 18 正答

正答 アー2、イー6、ウー3、エー5、オー8

問題 19 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

F Mの品格性評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 品格性に関する評価項目は、「景観性」、「空間性（広さ・高さ）」、「ブランディング」、「ホスピタリティ」、「運営維持段階のもの」がある。
2. 景観性は、施設周辺の地域環境、都市環境、自然環境との調和が図れているか、視覚的に美しいか、地域の魅力を高めているかによって判断される。
3. 運営維持段階の品格性評価では、照明や空調などの施設的な環境面だけでなく、清掃の程度や警備員や清掃員の挨拶・服装なども重要な要素である。
4. ホスピタリティは、人とファシリティが一体となって醸し出され、経営的にも大きく寄与する項目であり、F Mの実践に欠かせない要素として取り組む必要がある。
5. ブランディングは、周辺住民や取引業者などに対して、自社のブランド価値を理解してもらうことを施設において表現するアウトターブランディングと、顧客や社員に企業価値やビジョンを理解させ共有する活動としてのインナーブランディングがある。

問題 19 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. 「空間性（広さ・高さ）」は快適性の評価項目であり、品格性の評価項目としては「地域性」が含まれる。
5. 顧客はアウトターブランディングの対象である。

問題 20 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ファシリティコストに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 管理会計は、株主などに過去の業績を開示することを目的としており、企業会計基準に照らした正確性が求められる。
2. 単位コスト評価では、ベンチマーキングを行い、ファシリティコストと品質のバランスを考えながら、ファシリティコスト削減の余地を見いだすことが重要である。
3. MNコストチャートで同じ建物を改修の前後で比較する場合、4指標を結んで描かれる四角形が大きい方が良好と評価する。
4. ファシリティコスト削減の施策は、オフィス立地の変更や点在する分散施設の統合化などの戦略的削減施策と、室温の設定、昼休みの消灯などの運営維持による削減施策の2つに分けられる。

5. オフィスのファシリティコストについて、ユーザー部門に課金する制度をもつ日本企業はまだ少数にとどまるが、社内課金制度は、コスト管理の経営活動として重要である。

問題 20 正答と解説

正答 1、3

解説 1. 記述は、「財務会計についての内容である。

3. MNコストチャートでは、4 指標を結んで描かれる四角形が小さいほど、良好と評価する。

問題 21 [10 点]

Check

☐☐☐

施設資産評価に関する次の記述の□の部分に、各記述の下に示す語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

- (1) 施設資産評価で対象とする施設資産のうち、賃貸等不動産は□アである。

〔語群〕 1. 有形固定資産 2. 無形固定資産 3. 投資その他の資産

- (2) 近年は、企業の□イが重視され、株主、従業員など内外のステークホルダーから信頼性の高い経営が求められている。

〔語群〕 1. ガバナンス 2. ホスピタリティ 3. レジリエンス

- (3) 企業会計基準では、賃借ビルの契約で原状回復義務がある場合、原状回復費用を見積り、費用分を貸借対照表の□ウの部に資産除去債務として計上する必要がある。

〔語群〕 1. 資産 2. 純資産 3. 負債

- (4) 事業用資産について、時価が簿価を下回ったときだけに時価評価が適用されるものは□エ会計といわれる。

〔語群〕 1. 時価 2. 一時 3. 減損

- (5) 減価償却を定額法で計算した場合、残存簿価は最終的には固定資産台帳に□オ円として記載される。

〔語群〕 1. 0 2. 1 3. 10

問題 21 正答

正答 ア－3、イ－1、ウ－3、エ－3、オ－2

問題 22 [10 点]

Check

☐☐☐

プロジェクトの投資判断に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 内部利益率（IRR）が目標利益率（ハードルレート）以上となる場合は、よい投資である。
2. 回収期間法（PBP）は、時間価値を考慮に入れた分析手法として有効である。
3. 正味現在価値（NPV） ≥ 0 となる工事は、期待どおりの収益を得ると判断できる。
4. 投下資本利益率（ROI）が複数の工事で異なっているとき、ROIの低いものから実行した。
5. PBPは、求めた結果の回収期間が短いほどよいと判断できる。

問題 22 正答と解説

正答 2、4

解説 2. PBPは、時間価値を考慮しない分析手法である。

4. ROIは、投下資本に対する利益の高いものを、投資効率がよいと評価するため、高いものから実行すべきである。

問題 23 [10 点]

Check

☐☐☐

ライフサイクルコスト評価に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 建物復成価格は、計画的な保全に切り替える時点で作成した後は、建設物価の動向に対応して、見直す。
2. ライフサイクルコスト関連評価で対象とする保全費用は、長期修繕計画で作成される概算レベルの保全費用である。
3. 残存不具合率（FCI）と性能評価（PI）の総和を建替評価（NI）という。
4. FCIを活用した保全費用の目標管理において、中期修繕・改修計画の保全予算要求額は、期首残存不具合額＋純増不具合額である。
5. PI値が高いことは、建物の基本性能が高いことを示すため、性能改良には費用がかからない。

問題 23 正答と解説

正答 3、4

- 解説 1. 建物復成価格は、建設物価動向の変更の都度見直す必要はなく、10 年程度の間隔で見直す。
2. ライフサイクルコスト関連評価で対象とする保全費用は、中期修繕・改修計画で作成される実行予算レベルの保全費用である
5. P I 値が高いことは、建物の性能改良に高い費用がかかることを意味する。

問題 24 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FM の改善に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. 「改善」の業務におけるファシリティマネジャーの役割は、プロジェクトの目的・目標に基づいて、納期内で着実にプロジェクトを推進することである。
2. 「評価」の結果を受けて立案される改善方針は、品質、財務、供給の 3 つの視点から、十分に検討されるべきである。
3. 現行の施設供給が入居人数と不適合を起こしている場合には、供給目標における改善方針の立案を行う。
4. ファシリティマネジャーは、コアビジネスの環境要因や経営目標の変化に対して、経営からの指示を待つのではなく、自ら敏感に反応し、経営戦略への改善方針を提案することが重要となる。
5. 改善の仕組みづくりを推進するために第三者による「FM 監査 (FM オーディット)」を受ける場合には、自己評価を含めた内部監査は特に行わない。

問題 24 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. 述部は、「プロジェクト管理」業務におけるファシリティマネジャーの役割に関する記述である。
5. 第三者による「FM 監査 (FM オーディット)」を受けるか否かにかかわらず、内部監査を行う必要がある。

問題1 [10点]

Check

☐☐☐

人間の感情、意欲に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

1. ストレスと生産性の関係では、ストレスレベルが低いほど生産性は向上し、ストレスレベルが高くなるにつれ生産性は低下する。
2. ワークプレイスにおけるストレッサーの例としては、人間関係、転勤、残業、昇進、テクノストレスがある。
3. マズローは、「人間は自己実現に向かって絶えず成長する生きものである」と仮定し、人間の欲求について理論化した。
4. マズローの自己実現欲求理論における欲求は、上部2層の「成長欲求」と下部3層の「欠乏欲求」に分類される。
5. マズローの自己実現欲求理論における欲求は、「物理的な欲求」と「精神的な欲求」に分ける見方があり、「安全と安心の欲求」は前者に分類される。

問題1 正答と解説

正答 1、4

解説 1. 生産性は、ストレスレベルが低すぎても低下する。

4. マズローの自己実現欲求理論における欲求は、上部1層の「成長欲求」と下部4層の「欠乏欲求」に分類されている。

問題2 [10点]

Check

☐☐☐

エルゴノミクスに関する次の記述の□の部分に、下の語群の中から、最も適当なものを1つ選んで、解答欄の番号にマークしなさい。

エルゴノミクス (ergonomics) とは、ギリシャ語の「作業」(ergon = work) と「ア」「法則」(nomos = law) との合成語である。人間工学概論においては「人間に適切な作業環境を求めて、人間と作業環境との関係を人間のイから究明する学問である」と定義されている。

この場合の作業環境や物は、広い意味では生活環境、ウ環境までを含み、その対象領域はエ、室内環境、家具やコンピュータなどの機器に至るまで幅広く、人間が使うあらゆる環境や物が該当する。